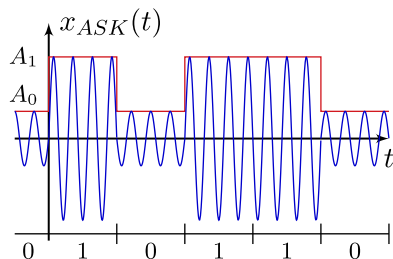


Übertragung des Signals in einem Hochfrequenten Übertragungsband:

Vorteile: Physikalische Anpassung an Kanal, Frequenzmultiplexing möglich, Erhöhte Störfestigkeit

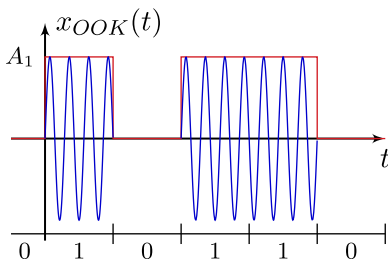
Binäres Nachrichtensignal schaltet Trägerparameter zwischen zwei definierten Zuständen um. Es ändert die Amplitude (ASK), die Phase (PSK) oder die Momentanfrequenz (FSK).

Amplitude Shift Keying (ASK):



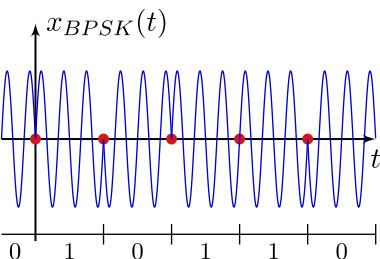
- Symbolwert $\hat{=}$ Amplitude des Trägers
- Binär: Mark = A_1 ; Space = A_0

On-Off Keying (OOK):



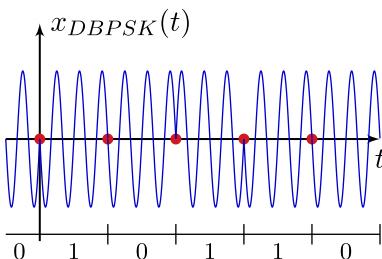
- Symbolwert $\hat{=}$ Amplitude des Trägers
- Binär: Mark = A_1 ; Space = 0
- Amplitudenmodulation mit unipolarem NRZ-Signal.

Binary Phase Shift Keying (BPSK):



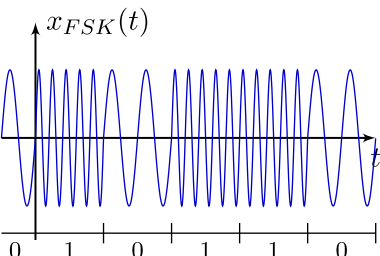
- Symbolwert $\hat{=}$ Phasenlage des Trägers
- Binär: Phasen um π verschoben:
Mark = 0; Space = π
- DSB-SC Modulation mit bipolarem NRZ-Signal

Differential BPSK (DBPSK):



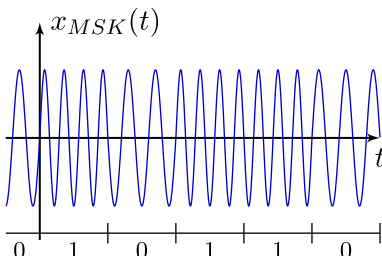
- Symbolwert $\hat{=}$ Phasenwechsel des Trägers
- Binär: Mark = Phasenwechsel;
Space = kein Phasenwechsel
- Mark und Space können nur mit zusätzlicher Synchronisation unterschieden werden
- Höhere Fehlerrate: Doppel- statt Einzelfehler
- DSB-SC Modulation mit bipolarem NRZI-Signal

Frequency Shift Keying (FSK):



- Symbolwert $\hat{=}$ Frequenz des Trägers
- Binär: Mark = f_1 ; Space = f_0
- Phasensprünge erlaubt: Bildung durch Kombination von OOK-Signalen
- keine Phasensprünge: Frequenzmodulation mit NRZ-Signal $\rightarrow$ kleinere Bandbreite

Minimum Shift Keying (MSK):



- Symbolwert $\hat{=}$ integrierter Phasenabweichung
zum Träger: $\int_{n \cdot T}^{(n+1) \cdot T} \Delta\varphi(t) dt$
- Binär: Mark = $\frac{\pi}{2}$; Space = $-\frac{\pi}{2}$
- Mark- und Spacesignal sind zueinander orthogonal $\rightarrow$ Bitfehlerrate kleiner